27

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Дененің салмағы, салмақсыздық

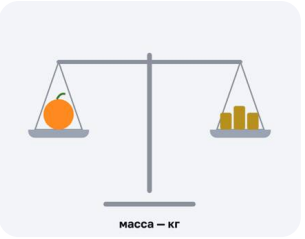
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Лифт жоғары қозғала бастағанда «ауырлау», ал тоқтар алдында «жеңілдеу» сезінеміз. Біздің массамыз өзгере ме?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Салмақ (P)	**А.** P = m(g − a); a = g болса P = 0 – салмақсыздық.
2. А жоғары	**Б.** P = m(g + a) – асқын салмақ.
3. А төмен	**В.** Ауырлық күші mg өзгермейді.
4. Үдеумен қозғалған лифттегі дененің салмағы	**Г.** Дененің тірекке немесе аспаға әсер ету күші.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$P = m(g + a)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
P	қуат	Вт
m	_____	_____
g	еркін түсу үдеуі	м/с²
a	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тыныштықтағы 50 кг адамның салмағы (g = 10):**
   - (A) 5 Н
   - (B) 500 Н
   - (C) 50 кг
   - (D) 50 Н

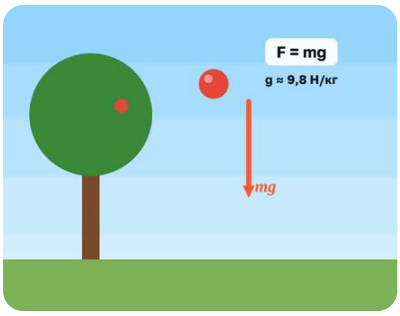
2. **Жоғары үдеумен көтерілген лифтте салмақ:**
   - (A) Артады
   - (B) Нөлге тең
   - (C) Кемиді
   - (D) Өзгермейді

3. **Салмақсыздық қашан болады?**
   - (A) Дене тек ауырлық күшімен қозғалғанда
   - (B) Дене тыныштықта
   - (C) Масса нөлге тең
   - (D) Дене суда

4. **Ғарыш станциясындағы ғарышкер салмақсыз, себебі:**
   - (A) Массасы жоқ
   - (B) Станциямен бірге еркін түседі
   - (C) Ғарышта тартылыс жоқ
   - (D) Ауа жоқ

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Массасы 50 кг оқушы тыныштықтағы лифтте тұр. Салмағы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Лифт 3 м/с² үдеумен төмен түсе бастады. Оқушының (50 кг) салмағы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ғарышкерлер ұшу кезінде 4g асқын салмақты сезінеді. 70 кг ғарышкердің салмағы қандай? Ракетаның үдеуі?

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- A §17; 3 есеп.
- B Лифтте смартфон акселерометрімен өлшеу.
- C Салмақсыздықты Жерде модельдеу (ұшақ параболасы) туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Дененің салмағы, салмақсыздық

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — Б, 3 — А, 4 — В

Формула P = m(g + a): P — қуат, Вт; m — масса, кг; g — еркін түсу үдеуі, м/с²; a — үдеу, м/с²

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — А, 4 — В

А деңгейі: P = 500 Н.

В деңгейі: P = 50·7 = 350 Н.

С деңгейі: P = 4mg = 2800 Н; a = 3g = 30 м/с².